

Corrigés des Sujets de Révision

Version Bac Premium

✓ CORRIGÉ EXERCICE 0

Exercice 1 Points

(5 points) – Nombres Complexes

1. Vérification que 2 est racine :

Substituons $z = 2$ dans l'équation (E) :

$$\begin{aligned} 2(2)^3 - (7 + 5i)(2)^2 + (4 + 14i)(2) + 4 - 8i &= 16 - 4(7 + 5i) + 8 + 28i + 4 - 8i \\ &= 16 - 28 - 20i + 8 + 28i + 4 - 8i = (16 - 28 + 8 + 4) + i(-20 + 28 - 8) = 0 + 0i = 0. \end{aligned}$$

Ainsi, 2 est bien une solution de l'équation (E).

2. Détermination de a , b et c par identification :Développons le produit $(z - 2)(az^2 + bz + c)$:

$$(z - 2)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - 2a)z^2 + (c - 2b)z - 2c.$$

Par identification des coefficients avec $2z^3 - (7 + 5i)z^2 + (4 + 14i)z + 4 - 8i$:

- $a = 2$
- $b - 2a = -7 - 5i \implies b - 4 = -7 - 5i \implies b = -3 - 5i$
- $-2c = 4 - 8i \implies c = -2 + 4i$.

On vérifie le terme linéaire : $c - 2b = -2 + 4i - 2(-3 - 5i) = -2 + 4i + 6 + 10i = 4 + 14i$, ce qui est conforme.

$$a = 2, \quad b = -3 - 5i, \quad c = -2 + 4i$$

3. Résolution de l'équation (E) :

L'équation (E) équivaut à $(z - 2)(2z^2 - (3 + 5i)z - 2 + 4i) = 0$.Soit $z_0 = 2$, soit $2z^2 - (3 + 5i)z - 2 + 4i = 0$.

Résolvons l'équation du second degré :

$$\Delta = [-(3 + 5i)]^2 - 4(2)(-2 + 4i) = (9 - 25 + 30i) + 16 - 32i = -2i.$$

Cherchons les racines de $\Delta = -2i$. On sait que $(1 - i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$.

Les solutions de la partie quadratique sont :

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{3+5i+(1-i)}{4} = \frac{4+4i}{4} = 1 + i \\ z_2 &= \frac{3+5i-(1-i)}{4} = \frac{2+6i}{4} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i. \end{aligned}$$

$$S = \left\{ 2 ; 1 + i ; \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \right\}$$

2. Calcul du produit complexe :

$$z_C - z_A = 1 + i - 2 = -1 + i.$$

$$z_B - z_A = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i - 2 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i \implies \overline{z_B - z_A} = -\frac{3}{2} - \frac{3}{2}i.$$

Calculons le produit :

$$(z_C - z_A)(\overline{z_B - z_A}) = (-1 + i)\left(-\frac{3}{2} - \frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i - \frac{3}{2}i - \frac{3}{2}i^2 = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3.$$

$$(z_C - z_A)(\overline{z_B - z_A}) = 3$$

2. Dédution de l'alignement des points A , B et C :Puisque $(z_C - z_A)(\overline{z_B - z_A}) = 3 \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(z_C - z_A)(\overline{z_B - z_A})}{|z_B - z_A|^2} = \frac{3}{|z_B - z_A|^2} \in \mathbb{R}^*.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont donc colinéaires.Par conséquent, les points A , B et C sont alignés.

3. Relation d'homothétie et invariance de la droite (AB) :

$$z' - z_C = -\frac{1}{2}z + \frac{3}{2}(1 + i) - (1 + i) = -\frac{1}{2}z + \frac{1}{2}(1 + i) = -\frac{1}{2}(z - z_C).$$

Cette relation caractérise l'homothétie de centre C et de rapport $-\frac{1}{2}$.Puisque les points A , B et C sont alignés, le centre de l'homothétie C appartient à la droite (AB).Tout point $M \in (AB)$ a son image M' qui appartient également à la droite (AB) (invariance par

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

Exercice 2 Points

(5 points) – Arithmétique & Cryptographie **Partie A : Détermination de la clé de chiffrement****1. Mise en équation du système modular :** $S (x_S = 18)$ est chiffré en $U (y_U = 20) \implies 18a + b \equiv 20 \pmod{26}$. $I (x_I = 8)$ est chiffré en $W (y_W = 22) \implies 8a + b \equiv 22 \pmod{26}$.

On obtient bien le système :
$$\begin{cases} 18a + b \equiv 20 \pmod{26} \\ 8a + b \equiv 22 \pmod{26} \end{cases}$$

2. Simplification du système :Par soustraction des deux lignes : $(18a + b) - (8a + b) \equiv 20 - 22 \pmod{26} \implies 10a \equiv -2 \equiv 24 \pmod{26}$. $10a \equiv 24 \pmod{26} \implies 10a = 24 + 26k \implies 5a = 12 + 13k \implies 5a \equiv 12 \pmod{13}$.

On en déduit que $10a \equiv 24 \pmod{26}$, puis que $5a \equiv 12 \pmod{13}$.

1. Résolution de $5x \equiv 12 \pmod{13}$:On a $12 \equiv 25 \pmod{13}$, donc $5x \equiv 25 \pmod{13}$.Comme $\text{pgcd}(5, 13) = 1$, on peut simplifier par 5 : $x \equiv 5 \pmod{13}$.

$$S_{\mathbb{Z}} = \{5 + 13k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

2. Détermination de a :Comme $0 < a < 26$, les valeurs possibles sont $a = 5$ ou $a = 18$.Or, $\text{pgcd}(a, 26) = 1$. $\text{pgcd}(18, 26) = 2 \neq 1$, alors que $\text{pgcd}(5, 26) = 1$.

$$a = 5$$

3. Détermination de b :En injectant $a = 5$ dans la deuxième équation : $8(5) + b \equiv 22 \pmod{26} \implies 40 + b \equiv 22 \pmod{26} \implies b \equiv 22 - 40 \equiv -18 \equiv 8 \pmod{26}$.

$$b = 8$$

Partie B : Chiffrement et Déchiffrement**1. Chiffrement de la lettre B :**La lettre B correspond à $x = 1$. Son code chiffré est :

$$y \equiv 5(1) + 8 = 13 \pmod{26}.$$

L'entier 13 correspond à la lettre N.

B est chiffrée par la lettre N.

2. 1. Inverse modulaire de 5 modulo 26 :On cherche u tel que $5u \equiv 1 \pmod{26}$.On a $105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$. Or $105 = 5 \times 21$.

$$u = 21$$

2. Formule de déchiffrement :

$$y \equiv 5x + 8 \pmod{26} \implies 5x \equiv y - 8 \pmod{26}.$$

Multiplions par 21 (l'inverse de 5 mod 26) :

$$21(5x) \equiv 21(y - 8) \pmod{26} \implies x \equiv 21y - 168 \pmod{26}.$$

Comme $-168 = -7 \times 26 + 14 \equiv 14 \pmod{26}$.

$$x \equiv 21y + 14 \pmod{26}$$

3. Décryptage de la lettre H :La lettre H correspond à $y = 7$. On utilise la formule :

$$x \equiv 21(7) + 14 = 147 + 14 = 161 \pmod{26}.$$

 $161 = 6 \times 26 + 5 \equiv 5 \pmod{26}$. L'entier 5 correspond à la lettre F.

La lettre H se décrypte en F.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

Exercice 3 Points

(5 points) – Probabilités

1 Calcul des probabilités conditionnelles :

D'après l'énoncé :

- $P(C|A) = 0,59$ (59% d'ordinateurs D en panne).
- $P(\bar{C}|B) = 0,30$ (30% d'ordinateurs L sans panne).

$$p(C|A) = 0,59, \quad p(\bar{C}|B) = 0,30$$

2 Arbre probabiliste complet :

L'arbre se complète comme suit :

- $P(A) = 0,5 \implies P(B) = 1 - P(A) = 0,5$.
- $P(C|A) = 0,59 \implies P(\bar{C}|A) = 1 - 0,59 = 0,41$.
- $P(\bar{C}|B) = 0,30 \implies P(C|B) = 1 - 0,30 = 0,70$.

L'arbre est complété avec $P(B) = 0,5$, $P(\bar{C}|A) = 0,41$ et $P(C|B) = 0,70$.

3 1. Calcul de $P(\bar{C})$ par les probabilités totales :

D'après la loi des probabilités totales :

$$P(\bar{C}) = P(A \cap \bar{C}) + P(B \cap \bar{C}) = P(A) \cdot P(\bar{C}|A) + P(B) \cdot P(\bar{C}|B) \\ = 0,5 \times 0,41 + 0,5 \times 0,30 = 0,205 + 0,15 = 0,355 \approx 0,36.$$

$$P(\bar{C}) \approx 0,36$$

2. Calcul de $P(A|\bar{C})$ par la formule de Bayes :En utilisant la valeur arrondie $P(\bar{C}) \approx 0,36$ (comme exigé par l'énoncé) :

$$P(A|\bar{C}) = \frac{P(A \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} \approx \frac{0,5 \times 0,41}{0,36} = \frac{0,205}{0,36} \approx 0,569 \approx 0,57.$$

$$P(A|\bar{C}) \approx 0,57$$

4 1. Loi exponentielle ($\lambda = 0,18$) :La probabilité qu'un ordinateur n'ait pas de panne avant 6 ans correspond à $P(X > 6)$:

$$P(X > 6) = e^{-6\lambda} = e^{-6 \times 0,18} = e^{-1,08} \approx 0,3395 \approx 0,34.$$

$$P(X > 6) \approx 0,34$$

2. Loi binomiale et probabilité d'au moins un ordinateur :

On considère $Y \sim \mathcal{B}(10 ; 0,34)$. On cherche $P(Y \geq 1)$:

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - 0,34)^{10} = 1 - (0,66)^{10} \approx 1 - 0,01568 \approx 0,984 \approx 0,98.$$

$$p \approx 0,98$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

Exercice 4 Points

(5 points) – Étude de Fonction

1 Limite en 0^+ et interprétation :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty. \\ \text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à (C) .

2. Limites en $+\infty$ et branche infinie :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \right) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2x} + \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty \text{ (par croissance comparée } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0).$$

La courbe (C) admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

2 1. Signe de la dérivée :

Pour $x \in]0 ; +\infty[: f'(x) = x + \frac{1}{x} = \frac{x^2+1}{x}$.
Comme $x > 0$, $x^2 + 1 > 0 \implies f'(x) > 0$.

Pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) > 0$. La fonction f est strictement croissante.

2. **Tableau de variation :**

Le tableau se résume par une flèche unique de $-\infty$ à $+\infty$.

f croît strictement sur $]0 ; +\infty[$.

3. **Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) :**

f est continue et strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$, son image est $\mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α .

On a $f(0,5) = \frac{1}{2}(0,25) + 0,5 + \ln(0,5) = 0,625 - 0,693 = -0,068 < 0$.

On a $f(0,6) = \frac{1}{2}(0,36) + 0,5 + \ln(0,6) = 0,68 - 0,511 = 0,169 > 0$.

Puisque $f(0,5) < 0 < f(0,6)$, d'après le TVI :

$0,5 < \alpha < 0,6$

3 1. **Calcul de la dérivée seconde :**

$$f'(x) = x + x^{-1} \implies f''(x) = 1 - x^{-2} = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

$$f''(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

2. **Vérification du point d'inflexion :**

$$f''(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = 1 \text{ (car } x > 0 \text{)}.$$

Pour $x \in]0, 1[$, $f''(x) < 0$, et pour $x \in]1, +\infty[$, $f''(x) > 0$. La dérivée seconde s'annule et change de signe en $x = 1$.

$$f(1) = \frac{1}{2}(1)^2 + \frac{1}{2} + \ln 1 = 1.$$

Le point $G(1 ; 1)$ est l'unique point d'inflexion de (C) .

3. **Équation de la tangente T :**

La tangente T en $G(1, 1)$ est donnée par :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

$$T : y = 2x - 1$$

4 1. **Étude de la fonction écart $g(x)$:**

$$g(x) = f(x) - (2x - 1).$$

$$g'(x) = f'(x) - 2 = x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x}.$$

Comme $x > 0$ et $(x - 1)^2 \geq 0$, on a $g'(x) \geq 0$.

g est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

2. **Signe de $g(x)$:**

$$g(1) = f(1) - (2(1) - 1) = 1 - 1 = 0.$$

Comme g est strictement croissante et s'annule en 1 :

- Pour $x \in]0, 1[$, $g(x) < 0$.
- Pour $x \in]1, +\infty[$, $g(x) > 0$.

$g(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $g(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

3. **Position relative de (C) et T :**

- Sur $]0, 1[$, (C) est sous la tangente T .
- Sur $]1, +\infty[$, (C) est au-dessus de la tangente T .
- Au point $G(1, 1)$, la courbe traverse sa tangente.

Ceci confirme que $G(1, 1)$ est bien le point d'inflexion.

5 1. **Calcul d'aire par intégration :**

$$\mathcal{A} = \int_1^e g(x) dx = \int_1^e \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{3}{2} + \ln x \right) dx.$$

Une primitive de $\ln x$ est $x \ln x - x$.

$$\text{Une primitive de } g(x) \text{ est } G_0(x) = \frac{1}{6}x^3 - x^2 + \frac{3}{2}x + x \ln x - x = \frac{1}{6}x^3 - x^2 + \frac{1}{2}x + x \ln x.$$

Calculons aux bornes :

$$G_0(e) = \frac{1}{6}e^3 - e^2 + \frac{1}{2}e + e = \frac{1}{6}e^3 - e^2 + \frac{3}{2}e.$$

$$G_0(1) = \frac{1}{6} - 1 + \frac{1}{2} + 0 = -\frac{1}{3}.$$

$$\mathcal{A} = G_0(e) - G_0(1) = \frac{1}{6}e^3 - e^2 + \frac{3}{2}e + \frac{1}{3} \approx 0,37 \text{ u.a.}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{6}e^3 - e^2 + \frac{3}{2}e + \frac{1}{3} \approx 0,37 \text{ u.a.}$$

2. Tracé du graphe :

On trace la tangente $T : y = 2x - 1$, le point d'inflexion $G(1, 1)$, la racine $\alpha \approx 0,53$, puis la courbe (C) croissante traversant sa tangente en G .

Tracé réalisé conformément aux éléments d'analyse.